

商研院

Java雲端應用開發工程師實戰養成班

二手書網站

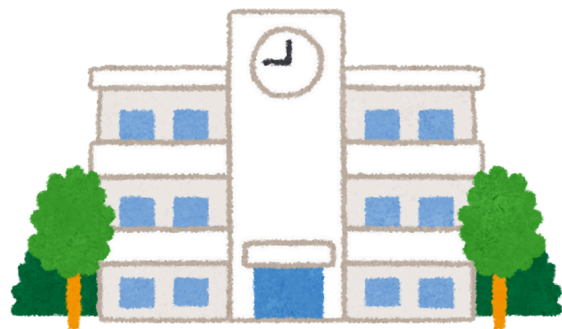
20_洪琪媛

最終版

動機與目的

大學期末，很多人開始賣舊課本，有的丟到 Facebook 社團，有的掛到蝦皮。但學生通常開學才想買，這中間已經過了一段時間，資訊早就被刷掉，想買的人常常沒看到，書就賣不掉。買書的人也頭痛，要跑好幾個平台搜尋、比價，花了時間還不一定找到最合適的那本。看似簡單的二手課本買賣，其實超麻煩。

所以我想做一個**以校內學生為使用對象的二手書網站**，把校內的賣家和買家**集中在同一個平台**，這樣一來統一管理對買賣雙方都有幫助。



使用情境

會員(學生)

- 校內學生可**同時擔任買家與賣家**。
- 學期末時，學生可將不再使用的課本上架販售，填寫**書籍資訊與二手書狀況並送審**，管理員僅需負責審核即可正式上架。
- 學生在開學後，可以瀏覽學長姐上架的二手書，透過**價格與書況比較選擇**合適的書下單，並以校內面交方式完成交易，提升交易便利與安全。



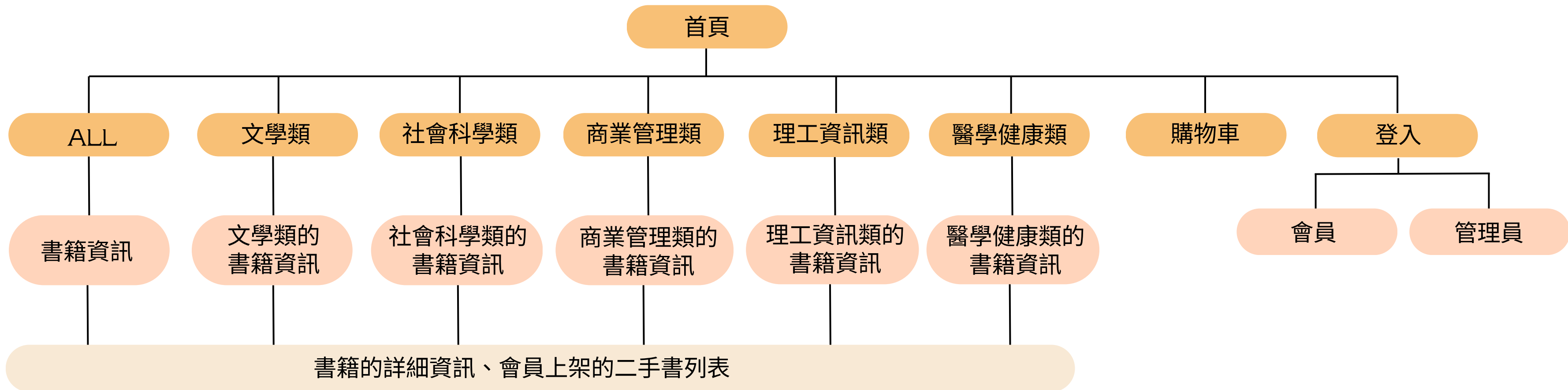
管理員(學生會)

- 管理員在會員上架二手書後，會進行**審核書籍**，確認書籍資訊是否符合，**確保上架的二手書品質**，避免錯誤資訊影響交易。
- 當系統長期營運，累積大量的會員時，管理員可以**清理舊會員資料**。

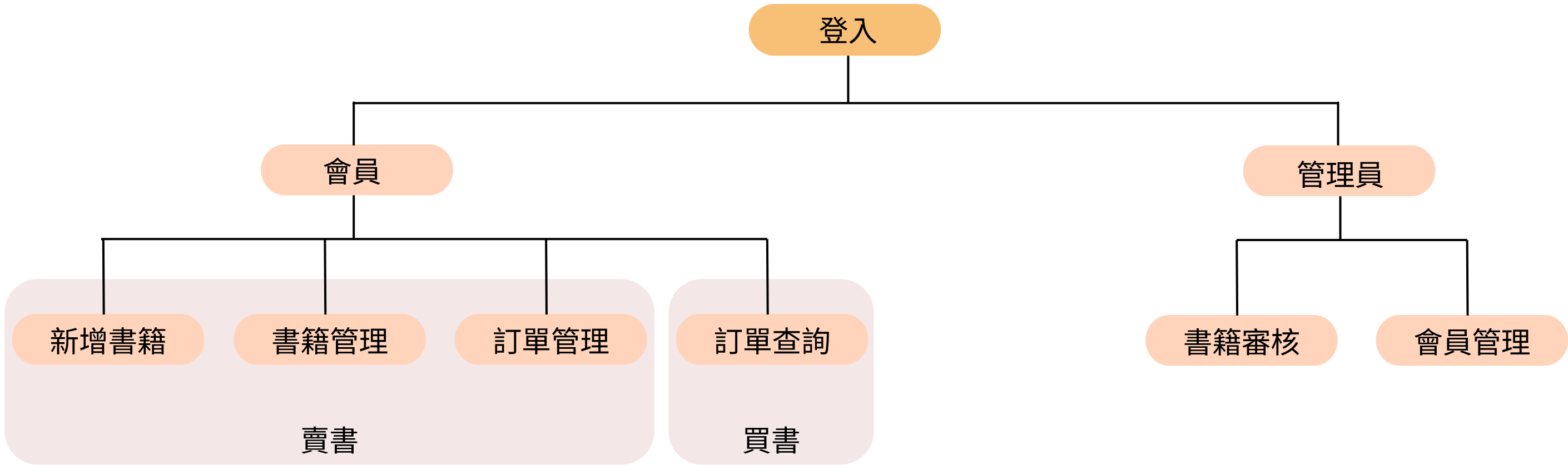


SiteMap 前台

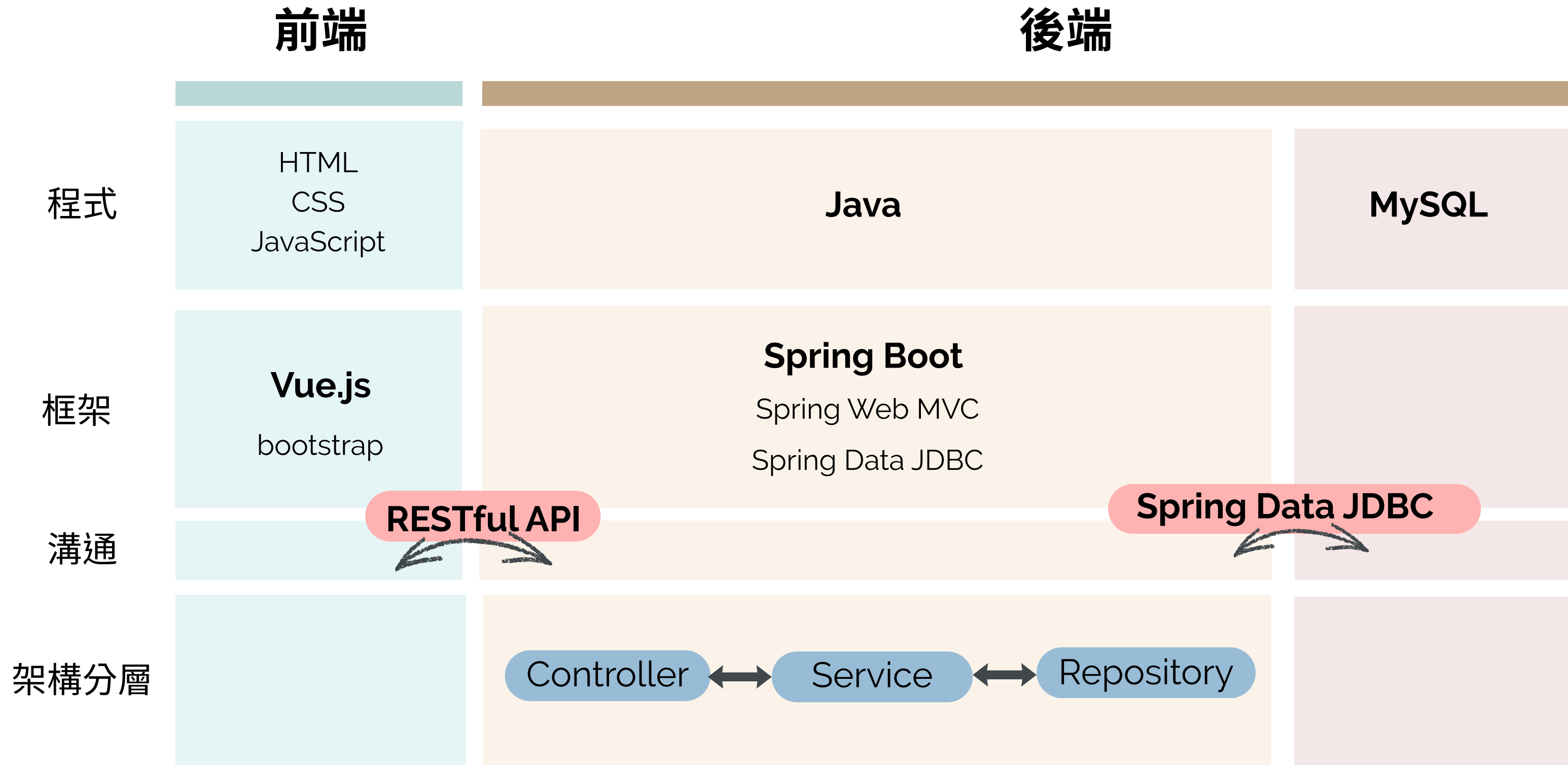
主要重點：把同一本書（同 ISBN），不同賣家上架的二手書，整合成一張書籍總覽卡片。



SiteMap 後台



系統架構



核心功能與技術

書籍檢索與資料聚合

- 功能：書籍多條件篩選與比價展示。
- 技術：運用 SQL 查詢 (Group By、Sum) 進行資料彙整，並透過 Order By/Limit 實現排序與分頁優化。

內容審核與上架控管

- 功能：處理會員新增書籍申請與管理員後台審核。
- 技術：用狀態碼來控制資料顯示或隱藏，並結合 SQL 篩選區隔前後台的資料存取權限。

會員安全與狀態管理

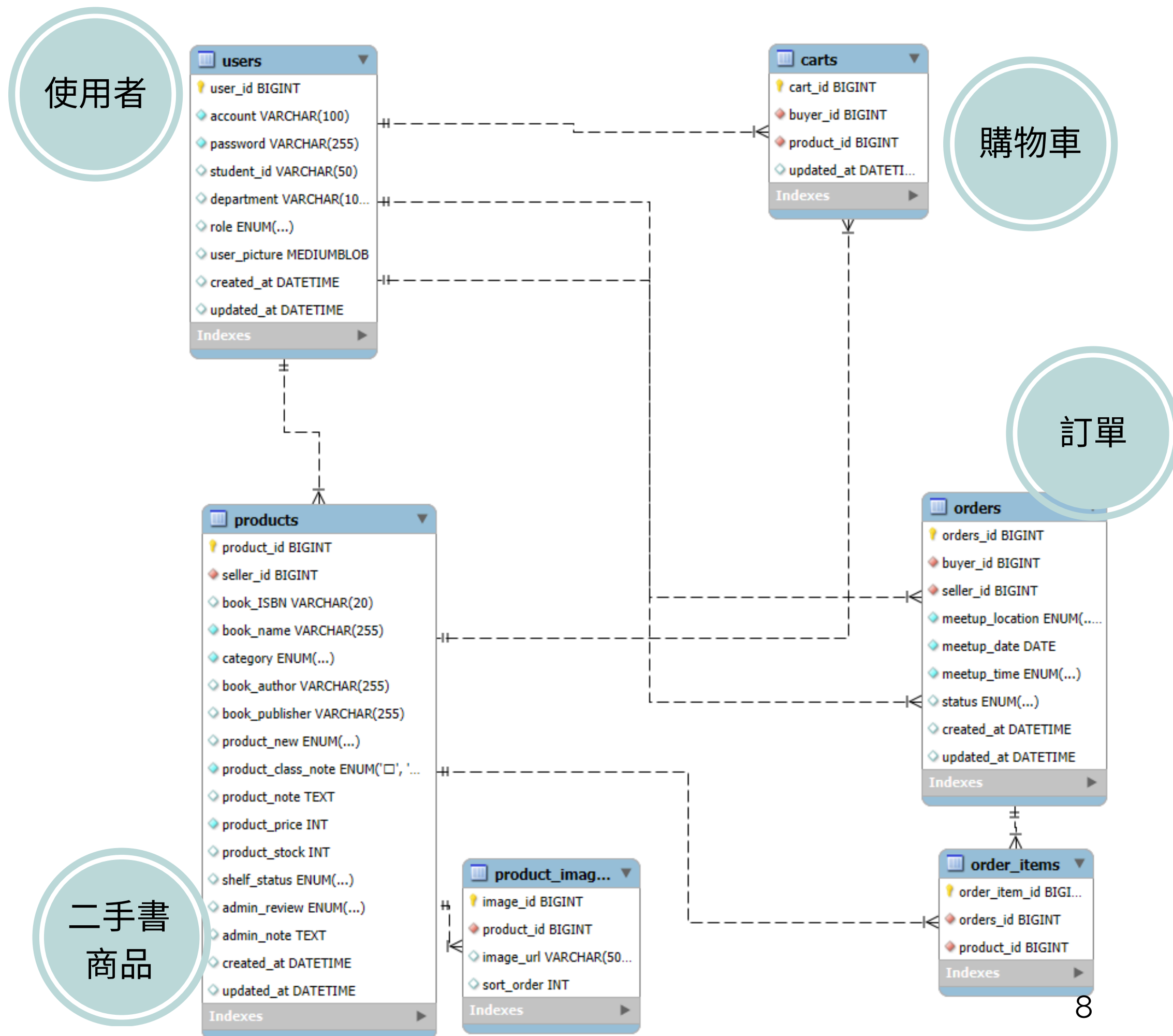
- 技術：運用 session 維持使用者的登入狀態

訂單交易一致性

- 技術：核心邏輯使用交易機制 (@Transactional) 確保資料一致性

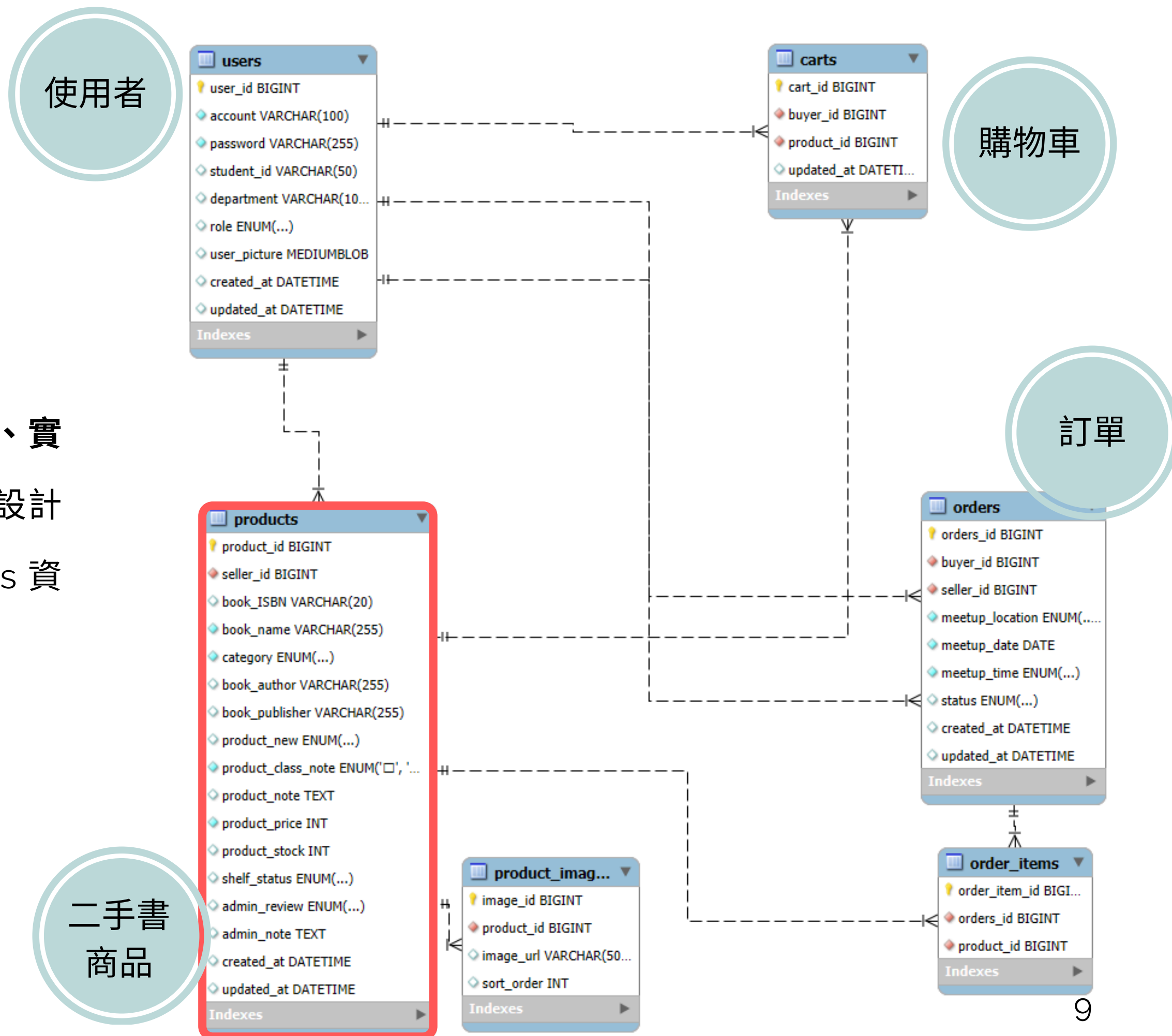
ER Model

- 資料表有4個主題：
- 使用者
- 二手書商品
- 購物車
- 訂單



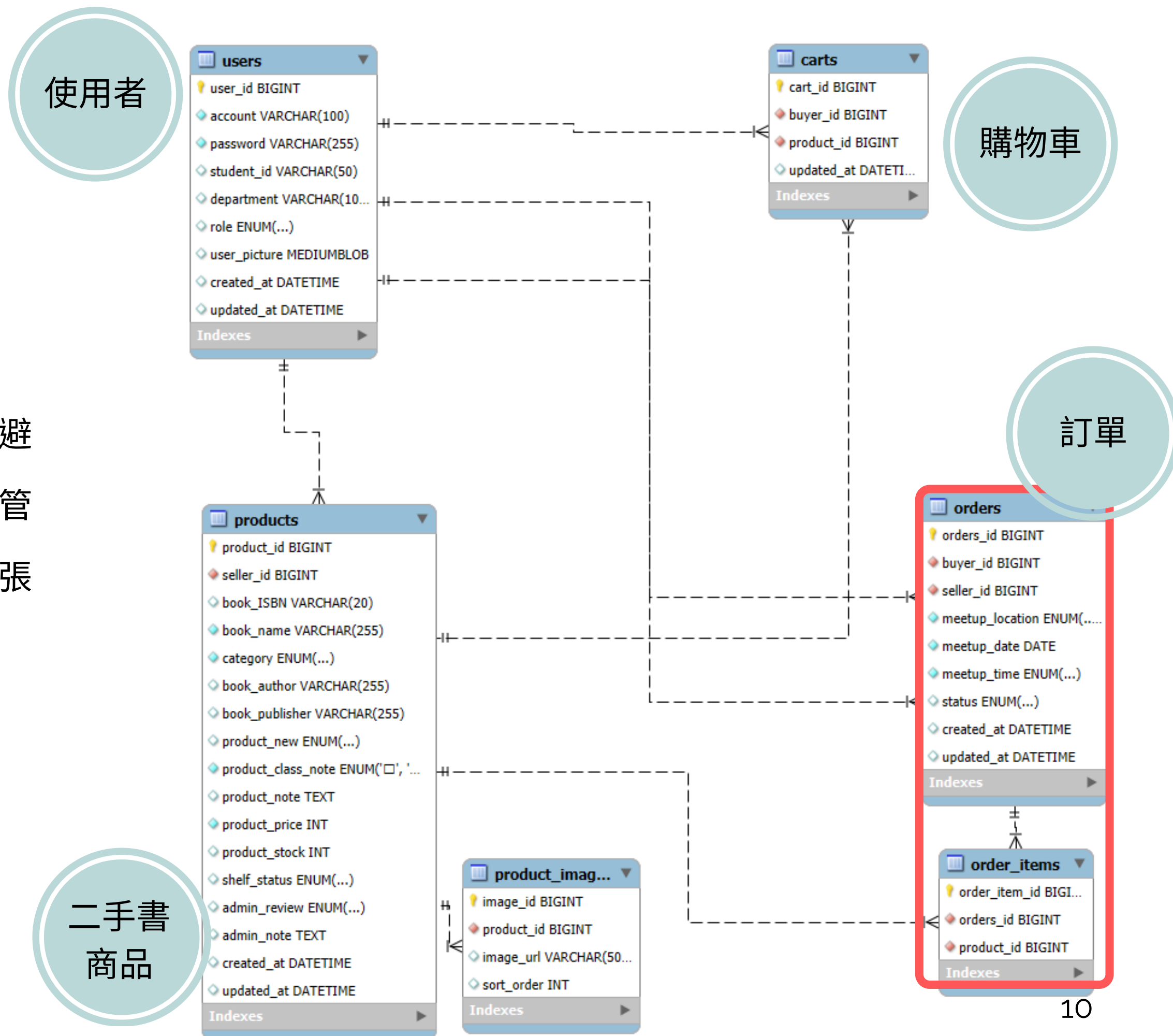
ER Model

- 這個系統的二手書需要同時顯示書籍資訊、實際書況，以及管理員的審核結果，因此在設計上，把這三類資訊整合在同一個 products 資料表中。



ER Model

- 結帳時，採用一個賣家一張訂單的方式，避免多賣家二手書混在同一筆訂單，讓訂單管理更直覺也更有效率。因此在設計上，一張訂單只會對應一個賣家（orders）。



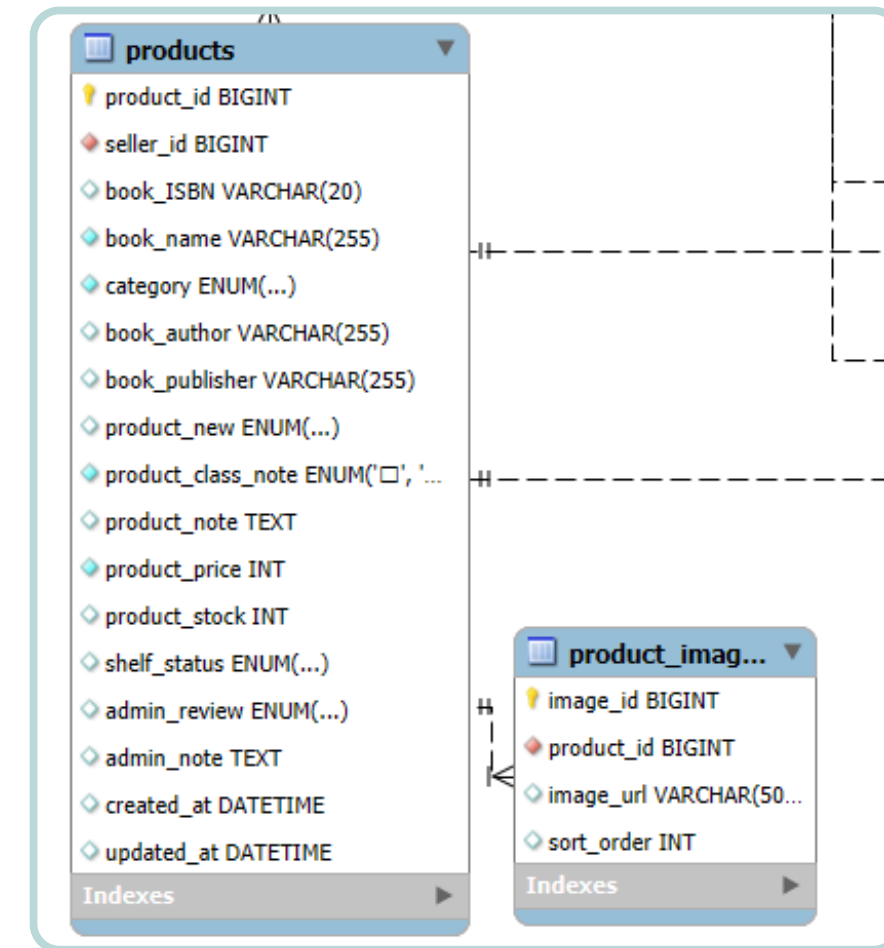
正規化

第一正規化

- 原本圖片是塞在 products 表裡，導致出現多張圖片時，同一欄位會存多筆資料，因此將圖片從 products 表獨立拆分成 product_images 表，使每一列僅存一張圖，確保欄位具備原子性。

第二正規化

- 每個資料表都只使用單一欄位當主鍵，例如users表以 user_id、products表以 product_id 作為主鍵等等，因此其他欄位都完全依賴這個主鍵。



資料表	主鍵
users	user_id
products	product_id
product_images	image_id
carts	cart_id
orders	orders_id
order_items	order_item_id

系統展示

前台

首頁

- 分類

- 購物車
- 使用者登入
- 書籍搜尋

- 書籍資訊
- 可以看到多少錢起跳
- 目前有多少庫存



前台

書籍詳細頁面與賣家列表

- 賣家列表
- 所有賣家上架該書籍的二手狀況
- 預設依照價格排序
- 圖片可以放大

- 這邊的書籍資訊，會依照目前價格最低的書籍顯示。
- 此處由會員林小夫提供。

二手書網站

購物車 登入

ALL 文學類 社會科學類 商業管理類 理工資訊類 醫學健康類

Search ISBN/Book

計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版)

作者: 趙坤茂/ 張雅惠/ 黃俊穎/ 黃寶萱
出版社: 全華圖書股份有限公司
ISBN: 9789865030612
全站總庫存: 5

賣家列表

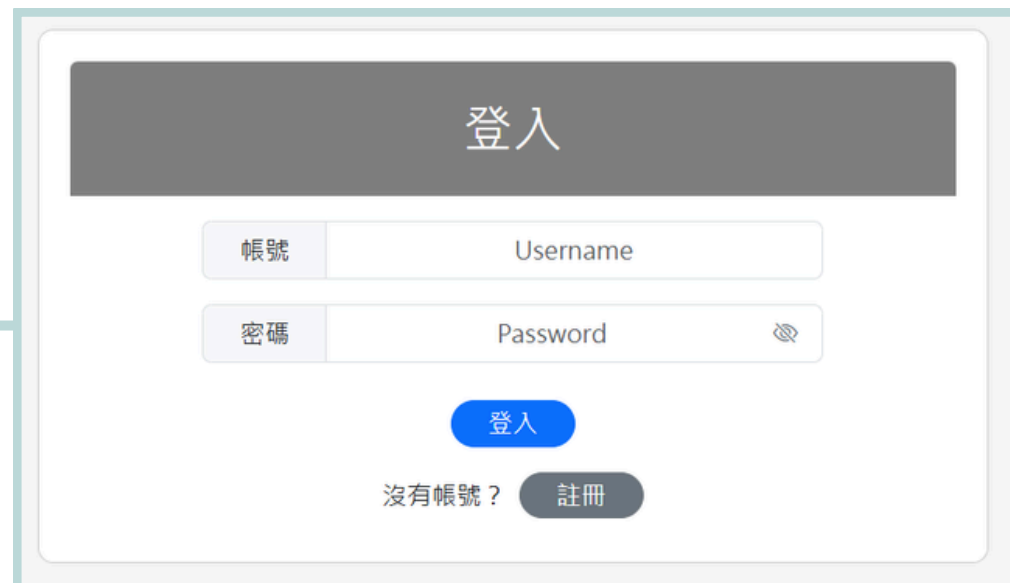
賣家	書況等級 ▲	筆記狀況	賣家備註	上架日期	價格 ▲	商品實拍	操作
林小夫	一成新	無	第六頁缺損	2025/12/1	110元		加入買
林柏宏	六成新	無	無	2025/12/1	150元		加入買
袁靜香	八成新	有	無	2025/12/6	160元		加入買

返回列表

前台 登入&註冊

- 會員、管理員同一個入口登入
- 會員註冊有大頭貼

登入



登入

帳號 Username

密碼 Password

登入

沒有帳號? 註冊

註冊



註冊新帳號

點擊上傳大頭貼

帳號 Username

系所 Department

學號 studentId

密碼 Password

註冊

後台 角色切換

- 會員

登出



葉大雄

- 管理者

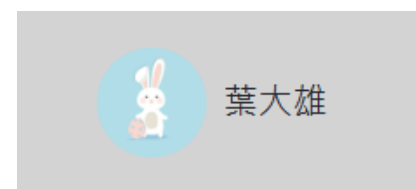
管理員登出

管理員後台

後台

會員：賣書

- 書籍管理
- 可以看到書籍上架狀態，可以知道自己的書籍有沒有被審核通過



新增書籍

ISBN :

書名 :

書籍作者 :

書籍出版社 :

分類 :

幾成新 :

是否有筆記 :

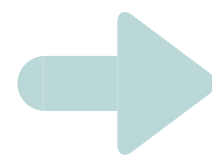
書況描述 :

二手價 :

新增日期 :

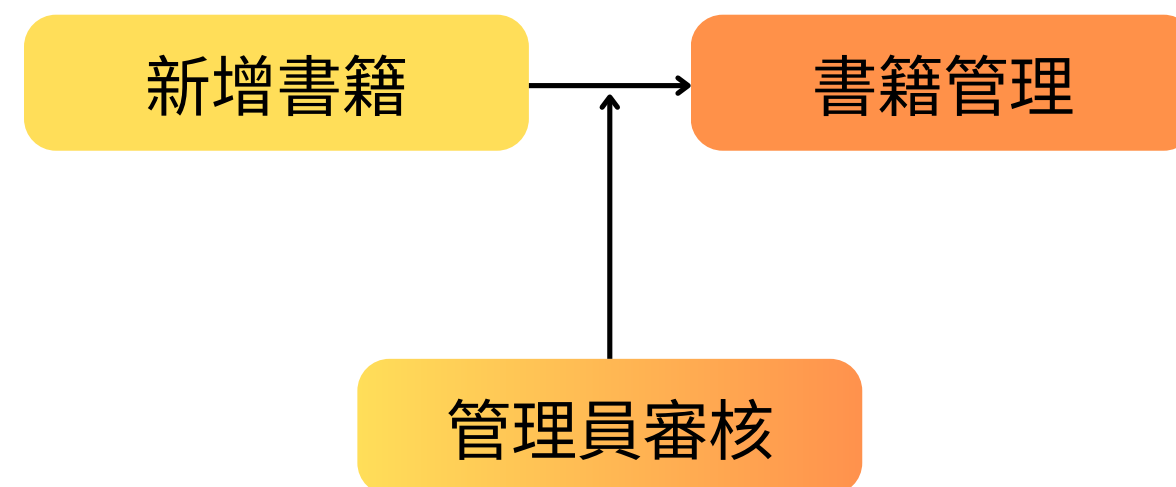
數量 :

上傳圖片 (至少1張, 第1張必需為封面)



ISBN	書籍資訊	分類	二手書狀況	新增日期 ▲	二手價 ▲	圖片	管理員審核	管理員備註	上架狀態	操作
9789865774141	管理學: 整合觀點與創新思維 (第4版) 作者: 中山大學企業管理學系 出版社: 前程文化事業股份有限公司	商業管理類	幾成新: 九成 筆記: 無 描述:	2025/12/4	100	  	待審核	無	下架	刪除
9789865030612	計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版) 作者: 趙坤茂/ 張雅惠/ 黃俊穎/ 黃寶萱 出版社: 全華圖書股份有限公司	商業管理類	幾成新: 九成 筆記: 無 描述: 書頁泛黃	2025/12/5	230	  	審核通過	無	上架	刪除

- 新增書籍
- 自行填寫書籍資訊、二手狀況資訊



- 書籍正式上架後，就會顯示在首頁讓大家都看得到
- 為了避免誤買自己的二手書，會控制無法加入購物車

賣家列表							
賣家	書況等級 △	筆記狀況	賣家備註	上架日期	價格 △	商品實拍	操作
林小夫	一成新	無	第六頁缺損	2025/12/1	110元		加入 買
林柏宏	六成新	無	無	2025/12/1	150元		加入 買
袁靜香	八成新	有	無	2025/12/6	160元		加入 買
黃婉婷	九成新	無	書頁泛黃	2025/12/1	210元		加入 買
葉大雄	九成新	無	書頁泛黃	2025/12/5	230元	  	本人商品 買

前台 會員：買書

二手書網站

ALL 文學類 社會科學類 商業管理類 理工資訊類 醫學健康類 Search ISBN/Book

陳小美

計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版)
趙坤茂/張雅惠/黃俊輝/蕭寶賢
商業管理類
總庫存: 5

台灣文學史綱
葉石濤

大家的日本語 中級I 文法解說・問題解答・聽解內容

賣家列表

賣家	書況等級 △	筆記狀況	賣家備註	上架日期	價格 △	商品實拍	操作
林小夫	一成新	無	第六頁缺損	2025/12/1	110元		加入買
林柏宏	六成新	無	無	2025/12/1	150元		加入買
袁靜香	八成新	有	無	2025/12/6	160元		加入買
黃婉婷	九成新	無	書頁泛黃	2025/12/1	210元		加入買
葉大雄	九成新	無	書頁泛黃	2025/12/5	230元		加入買

- 會員可以先在首頁依照價錢、書況幾成新等等來選擇加入購物出車
- 購物車結帳一律面交

購物車

購物車內容

計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版) (葉大雄)
二手價 \$230 刪除

運籌視野之供應鏈管理 (10版) (葉大雄)
二手價 \$130 刪除

總金額: \$360

前往結帳

訂單確認

賣家: 葉大雄

計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版) \$230
運籌視野之供應鏈管理 (10版) \$130
小計: \$360

面交地點:
管院前門

面交日期:
2025/12/31

面交時間:
第六節下課

總金額: \$360

立即結帳

後台 會員：交易

- 賣書會員



目前訂單

訂單編號 No.15 待面交 下單日期 2025/12/22

買家用戶：陳小美

	ISBN : 9789869462686 運籌視野之供應鏈管理 (10版) 二手書資訊：九成新、無筆記	\$ 130
	ISBN : 9789865030612 計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版) 二手書資訊：九成新、無筆記、書頁泛黃	\$ 230

面交日期：2025-12-31
時間：第六節下課
面交地點：管院前門

訂單金額: \$ 360

- 購物車立即結帳後變成訂單
- 賣書會員：訂單管理
- 買書會員：訂單查詢
- 可以查詢哪些訂單需要去面交、以及歷史紀錄

- 買書會員



目前訂單

訂單編號 No.15 待面交 下單日期 2025/12/22

賣家用戶：葉大雄

	ISBN : 9789869462686 運籌視野之供應鏈管理 (10版) 二手書資訊：九成新、無筆記	\$ 130
	ISBN : 9789865030612 計算機概論: 當代資訊通鑑 (第14版) 二手書資訊：九成新、無筆記、書頁泛黃	\$ 230

面交日期：2025-12-31
時間：第六節下課
面交地點：管院前門

訂單金額 \$ 360

取消訂單

- 二手書商品控制：
- 交易中的二手書不能刪除

9789869462686	運籌視野之供應鏈管理 (10版) 作者：John J. Coyle, C. John Langley, Jr., Robert A. Novack, Brian J. Gibson 出版社：東華	商業管理類	幾成新：九成 筆記：無 描述：	2025/12/4	130	 	審核通過	無	交易中	刪除
---------------	---	-------	-----------------------	-----------	-----	----------	------	---	-----	----

後台

管理員

會員帳號	ISBN	書籍資訊	分類	二手書狀況	新增日期	二手價	圖片	審核	管理員備註
葉大雄	9789865774141	管理學: 整合觀點與創新思維 (第4版) 作者：中山大學企業管理學系 出版社：前程文化事業股份有限公司	商業管理類	幾成新：九成 筆記：無 描述：	2025/12/04	100	  	同意 不同意	備註
許志豪	9789864125470	化學反應工程原理 作者：H. Scott Fogler 出版社：高立圖書	理工資訊類	幾成新：六成 筆記：無 描述：封面輕微磨損，內容完整。	2025/12/11	390		同意 不同意	備註

- 書籍審核，確認書籍資訊是否符合

後台

管理員

- 會員管理，會判斷5年前的舊會員，可以刪除

會員管理



User ID	大頭貼	帳號	學號	系級	角色	建立時間	操作
1		學生會	s00000000	學生會	管理員	2023/12/4	
2		葉大雄	s11256215	資訊管理學系	會員	2023/12/4	
3		袁靜香	s11256524	資訊管理學系	會員	2023/12/4	
4		林小夫	s11256258	資訊管理學系	會員	2023/12/4	

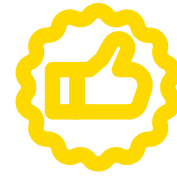
18		張宛如	s10856874	資訊管理學系	會員	2019/12/22	
19		蕭義銘	s10715632	法律系	會員	2018/12/22	

實際DEMO

心得

- 專題中期是我卡最久的階段。一開始進行資料庫設計時，我習慣依功能規劃資料表，隨著系統變複雜，資料表之間的關係也越來越難懂。後來我意識到，資料庫設計不能只從功能出發，而是要回到實體之間的關係，並以簡化使用者操作流程為核心。透過多次與助教討論，以及查閱資料庫正規化與實體關聯相關資料，逐步調整出較合理、也較好維護的結構。這個過程讓我理解，系統分析的重點不只是列功能，而是深入理解使用者在做什麼，因為這會直接影響整體系統設計。
- 另外，對於使用 AI 的心得。AI 不會通靈，關鍵在於「你怎麼下指令」。一開始我在描述需求時常常講得很模糊，導致產出的結果和預期差很多。後來我會先在 ChatGPT 裡把自己的想法整理清楚、抓出重點，確認文字真的符合我想要的功能，再整理成明確的 prompt，交給 Antigravity 生成系統，產出的結果才會比較接近預期，也能大幅減少來回修改的時間。
- 整體來說，這個專案最大的收穫不是寫了多少程式，而是更清楚地理解到系統不是從程式碼開始，而是從「把問題想清楚」開始。

未來建議



科系導向 書籍推薦

系統依據學生就讀科系與年級，自動推送相關的必修、選修課本，有助於學生快速掌握修課所需教材。



會員信用 評價系統

交易完成後，買賣雙方可以互相給 1-5 星評分並留下評論，這些評價會顯示在會員檔案中，幫助其他使用者建立信任感。

Thank You!

20_洪琪媛



0984396216



sunny.e1.126@gmail.com



<https://github.com/sunnyYUAN1126/chi01.git>

我的履歷

